📘 DOCUMENTO DE EXPLICACIÓN DETALLADA

Instagram Scraper + Analytics (Explicación línea por línea)

🔷 1. IMPORTACIONES

import instaloader

- **import**: palabra reservada de Python para traer librerías externas.
- **instaloader**: módulo que permite interactuar con Instagram.
- Sirve para: login, obtener perfiles, posts y descargar contenido.

import os

- Permite interactuar con el sistema operativo.
- Se usa para crear carpetas y manejar rutas.

import json

- Permite trabajar con archivos JSON.
- JSON = formato de texto estructurado tipo diccionario.

import time

- Permite controlar el tiempo en el programa.
- Se usa para pausas (sleep).

import re

- Librería de expresiones regulares.
- Sirve para buscar patrones en texto (#hashtags, @menciones).

🔷 2. IMPRESIÓN INICIAL

print("="*50)

- **print()**: muestra texto en consola.
- "="*50: repite el símbolo "=" 50 veces.

print(" 🚀 INSTAGRAM SCRAPER + ANALYTICS")

- Muestra el título del programa.

🔷 3. INPUT DEL USUARIO

usuario = input("\n 👤 Usuario: ").strip()

- **input()**: pide datos al usuario.

- "\n": salto de línea.
- **.strip()**: elimina espacios innecesarios.

sessionid = input("🔐 sessionid: ").strip()

- Cookie principal de autenticación.

csrftoken = input("🔑 csrftoken: ").strip()

- Token de seguridad contra ataques CSRF.

ds_user_id = input("🆔 ds_user_id: ").strip()

- Identificador interno del usuario en Instagram.

if not ds_user_id:

- **if**: estructura condicional.
- **not**: niega la condición.

exit()

- Termina el programa.

🔷 4. LOGIN

loader = instaloader.Instaloader(quiet=True)

- Crea un objeto.
- **quiet=True**: evita mensajes automáticos.

```
cookies = {
    "sessionid": sessionid,
    "csrftoken": csrftoken,
    "ds_user_id": ds_user_id
}
```

- Diccionario Python.
- Clave:valor.

loader.load_session(usuario, cookies)

- Carga sesión manual.
- Simula navegador.

loader.test_login()

- Verifica autenticación.

🔷 5. PERFIL

perfil = instaloader.Profile.from_username(loader.context, objetivo)

- Obtiene perfil.
- loader.context = sesión autenticada.

🔷 6. BUCLE FOR

for i, post in enumerate(perfil.get_posts(), 1):

- **for**: bucle.
- **enumerate**: agrega contador.
- **i**: número.
- **post**: objeto post.

🔷 7. CONDICIÓN

```
if i > limite_posts:
    break
```

- **break**: rompe el bucle.

🔷 8. TERNARIO

tipo = "video" if post.is_video else "imagen"

- Forma corta de if.

🔷 9. REGEX

hashtags = re.findall(r"#(\w+)", caption)

- **r""**: string crudo.
- \w: letras y números.

🔷 10. JSON

json.dump(data, f, indent=4)

- Guarda archivo.
- indent=4: formato bonito.

🧠 CONCLUSIÓN

El programa:

1. Se autentica
2. Obtiene perfil
3. Extrae posts
4. Analiza texto
5. Descarga imágenes
6. Guarda datos

🎤 CONSEJO PARA EXPOSICIÓN

Explica en este orden:

- Librerías
- Input
- Login
- Scraping
- Guardado

Si te preguntan algo:

- Siempre responde con "esto permite..."